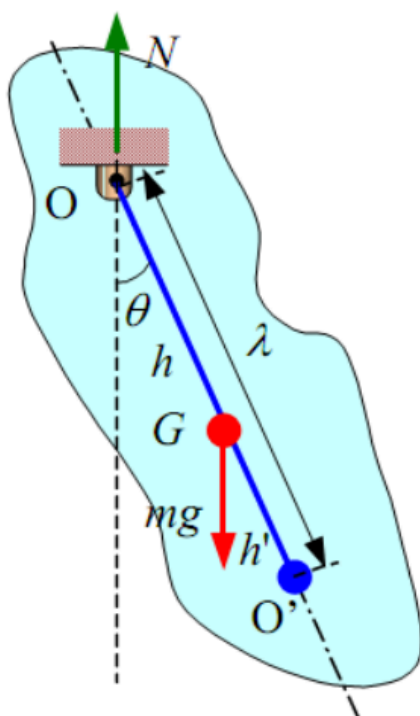


# Физический маятник

**Физический маятник** — **осциллятор**, представляющий собой твёрдое тело, совершающее колебания в поле каких-либо сил относительно точки, не являющейся центром масс этого тела, или неподвижной оси, перпендикулярной направлению действия сил и не проходящей через центр масс этого тела.



## Дифференциальное уравнение движения физического маятника



Физический маятник.

$O$  — ось подвеса;

$N$  — реакция оси подвеса;

$G$  — центр тяжести;

$O'$  — центр качания;

$\lambda$  — приведённая длина;

$\theta$  — угол отклонения маятника от равновесия;

$\alpha$  — начальный угол отклонения маятника;

$m$  — масса маятника;

$h$  — расстояние от точки подвеса до центра тяжести маятника;

$g$  — ускорение свободного падения.

**Момент инерции** относительно оси, проходящей через точку подвеса, по **теореме Штейнера**:

$$I = I_0 + mh^2 = m(r^2 + h^2),$$

где  $I_0$  — момент инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести;  $r$  — эффективный радиус инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести.

Динамическое уравнение произвольного вращения твёрдого тела:

$$I \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -M_s,$$

где  $M_s$  — суммарный **момент сил**, действующих на тело относительно оси вращения.

$$M_s = M + M_f,$$

где  $M$  — момент **силы тяжести**;  $M_f$  — момент сил, вызванных **трением** в среде.

Момент, вызванный силой тяжести, зависит от угла отклонения тела от положения равновесия:

$$M = mgh \sin \theta.$$

Если пренебречь сопротивлением среды, дифференциальное уравнение колебаний физического маятника в поле силы тяжести:

$$I \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mgh \sin \theta.$$

Если разделить обе части уравнения на  $h$  и положить

$$\lambda = \frac{r^2 + h^2}{h} = \frac{r^2}{h} + h,$$

получим:

$$\lambda \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -g \sin \theta.$$

Такое уравнение аналогично уравнению колебаний **математического маятника** длиной  $\lambda$ . Величина  $\lambda$  называется **приведённой длиной** физического маятника.

## Центр качания физического маятника. Теорема Гюйгенса

**Центр качания** — точка, в которой надо сосредоточить всю массу физического маятника, чтобы его период колебаний не изменился.



Поместим на **луче**, проходящем от точки подвеса через центр тяжести, точку на расстоянии  $\lambda$  от точки подвеса. Эта точка и будет центром качания маятника.

Действительно, если всю массу сосредоточить в центре качания, то центр качания будет совпадать с центром тяжести. Тогда момент инерции относительно оси подвеса будет равен  $I = m\lambda^2$ , а **момент силы** тяжести относительно той же оси  $-mg\lambda \sin \theta$ . При этом уравнение движения не изменится.

Согласно теореме Гюйгенса,

Если физический маятник подвесить за центр качания, то его период колебаний не изменится, а прежняя точка подвеса делается новым центром качания.

Вычислим приведённую длину для нового маятника:

$$\lambda_1 = \frac{r^2}{r^2/h} + \frac{r^2}{h} = h + \frac{r^2}{h} = \lambda.$$

Совпадение приведённых длин для двух случаев и доказывает утверждение, сделанное в теореме.

## Период колебаний физического маятника

### Наиболее общий случай

Для того, чтобы найти период колебаний физического маятника, необходимо решить уравнение качания.

Для этого умножим левую  $\lambda \frac{d^2 \theta}{dt^2} = \lambda \frac{d}{dt} \left( \frac{d\theta}{dt} \right)$  и правую часть этого уравнения на  $d\theta$ .

Тогда:

$$\lambda \frac{d\theta}{dt} d \left( \frac{d\theta}{dt} \right) = -g \sin \theta d\theta.$$

Интегрируя это уравнение, получаем:

$$\lambda \left( \frac{d\theta}{dt} \right)^2 = 2g \cos \theta + C,$$

где  $C$  — произвольная постоянная. Её можно найти из условия, что в ситуациях, когда

$\theta = \pm \alpha$ , должно быть  $\frac{d\theta}{dt} = 0$  ( $\alpha$  — максимальный угол отклонения). Получаем:

$$C = -2g \cos \alpha.$$

Подставляем и преобразовываем получившееся уравнение:



$$\frac{d\theta}{dt} = 2\sqrt{\frac{g}{\lambda}} \sqrt{\sin^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}}.$$

Отделяем переменные и интегрируем это уравнение:

$$\sqrt{\frac{g}{\lambda}} t = \int_0^{\frac{\theta}{2}} \frac{d\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\sqrt{\sin^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}}}.$$

Удобно сделать замену переменной полагая  $\sin \frac{\theta}{2} = \sin \frac{\alpha}{2} \sin \varphi$ . Тогда искомое уравнение принимает вид:

$$t = \sqrt{\frac{\lambda}{g}} \int_0^{\varphi} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \sin^2 \frac{\alpha}{2} \sin^2 \varphi}} = \sqrt{\frac{\lambda}{g}} F(\varphi \setminus \alpha/2).$$

Здесь  $F(\varphi \setminus \alpha)$  – [нормальный эллиптический интеграл Лежандра 1-го рода](#). Для периода колебаний получаем формулу:

$$T = 4\sqrt{\frac{\lambda}{g}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \sin^2 \frac{\alpha}{2} \sin^2 \varphi}} = 4\sqrt{\frac{\lambda}{g}} K\left(\sin \frac{\alpha}{2}\right).$$

Здесь  $K\left(\sin \frac{\alpha}{2}\right)$  – [полный нормальный эллиптический интеграл Лежандра 1-го рода](#).

Раскладывая его в ряд, можно получить удобную для практических вычислений формулу:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\lambda}{g}} \left\{ 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^2 \sin^4\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \dots + \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^2 \sin^{2n}\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \dots \right\}.$$

## Период малых колебаний физического маятника

Если  $\alpha \ll 1$  – случай малых максимальных угловых отклонений от равновесия  $|\theta| < \alpha$  – то  $\sin \theta \approx \theta$  так как разложение синуса в [ряд Маклорена](#)  $\sin \theta \approx \theta - \theta^3/3 \dots$  и уравнения движения переходит в уравнение гармонического осциллятора без трения:

$$\lambda \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -g\theta.$$

[Период колебания](#) маятника в этом случае:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\lambda}{g}}.$$

В иной формулировке: если амплитуда колебаний  $\alpha$  мала, то корень в знаменателе эллиптического интеграла приближённо равен единице. Такой интеграл легко берётся, и получается хорошо известная формула малых колебаний:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\lambda}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}}.$$

Эта формула даёт результаты приемлемой точности (ошибка менее 1 %) при углах, не превышающих 4°.

Следующий порядок приближения можно использовать с приемлемой точностью (ошибка менее 1 %) при углах отклонения до 1 радиана ( $\approx 57^\circ$ ):

$$T \approx 2\pi\sqrt{\frac{\lambda}{g}} \left( 1 + \frac{1}{4} \sin^2 \left( \frac{\alpha}{2} \right) \right) = \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{\lambda}{g}} (9 - \cos \alpha).$$



См. также

- [Математический маятник](#)
- [Маятник Дубошинского](#)

## Ссылки

- **маятник** — статья из [Большой советской энциклопедии](#).

У этой статьи есть 2 проблемы, помогите их исправить:

- В статье есть список источников, но не хватает сносок.
- В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[\[скрыть\]](#)

[Узнать больше](#)

[Узнать больше](#)

[Сообщить об ошибке](#)